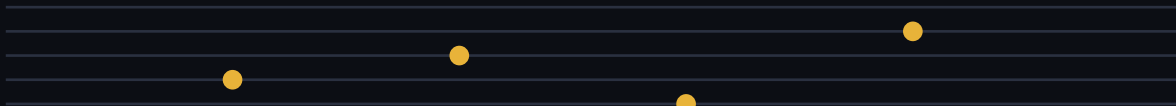


MusiCam

Tu sala de clases de música en línea

Tutorial completo de uso · v2
Guía paso a paso para profesores

Creado por Rodrigo Pérez de Castro y Sebastián Suárez



1. ¿Qué es MusiCam?

MusiCam es una sala de videollamadas creada especialmente para clases de música 1 a 1. A diferencia de Zoom, Teams o Meet, MusiCam no suprime el ruido: esas plataformas tratan el sonido de tu instrumento como “ruido de fondo” y lo recortan. Aquí el audio viaja crudo, en estéreo y en alta calidad, para que tu estudiante escuche el instrumento tal como suena.

Lo que trae MusiCam

Función	Para qué sirve
Sonido fiel del instrumento	Sin supresión de ruido ni ajuste automático de volumen. Notas sostenidas, matices y armónicos llegan completos.
Entrada de audio a tu medida	Elige el micrófono o la interfaz de audio, y el canal (estéreo, izquierdo o derecho).
Afinador cromático	Detecta la nota en vivo — la tuya o la del estudiante — con desviación en cents.
Metrónomo compartido	Un pulso que escuchan ambos, sincronizado con tu instrumento. Con tap tempo.
Celular como cámara de manos	Tu celular Android se convierte en segunda cámara escaneando un QR. Sin instalar nada.
Vista dual	Tu cara y tus manos en pantalla al mismo tiempo, lado a lado.
Grabación con momentos clave	Graba la clase con audio sincronizado y marca los pasajes importantes.
Acceso de profesores con Google	Solo los profesores autorizados crean clases; los estudiantes entran con un enlace, sin cuenta.

Lo que necesitas

- Computador con cámara y micrófono, en Chrome o Edge.
- Audífonos (sin cancelación de eco, son imprescindibles para evitar retorno).
- Internet estable. Opcional: celular Android e interfaz de audio.

2. Entrar como profesor e iniciar una clase

Crear clases está reservado a los profesores autorizados (Rodrigo y Sebastián). Los estudiantes nunca necesitan cuenta: entran con el enlace que les envías.

- 1 Abre <https://musicam-update.vercel.app>.
- 2 Pulsa “Iniciar sesión como profesor” y elige tu cuenta de Google autorizada.
- 3 La primera vez Google mostrará “Google no ha verificado esta aplicación”: es normal (la app es privada, de uso interno). Pulsa Continuar.
- 4 Ya con sesión, pulsa “Iniciar nueva clase”. Se crea un enlace único (ej: sol-x4k29p).
- 5 Acepta los permisos de cámara y micrófono del navegador.
- 6 Pulsa “Invitar” (arriba) o “Invitar estudiante”: se copia un mensaje con el enlace listo para pegar en WhatsApp o correo.
- 7 Cuando el estudiante abra el enlace, la clase conecta sola: verás “En clase” arriba.

CONSEJO — Si Google rechaza tu cuenta con “acceso denegado”, esa cuenta no está en la lista de profesores. Solo ssuarez@gmail.com y rperezdecastro@gmail.com pueden crear clases.

Tu imagen (la ventanita movable)

Tu propia imagen aparece en un recuadro con borde dorado. Arrástralo a cualquier rincón: MusiCam recuerda la posición para las próximas clases. La imagen grande siempre es tu estudiante.

3. La barra de controles

Todos los controles viven en la barra inferior, con iconos simples. Pasa el mouse sobre cualquier botón y verás su nombre, qué hace y su atajo de teclado.

Botón (icono)	Qué hace
Micrófono	Silencia / reactiva tu micrófono.
Cámara (video)	Apaga / enciende tu video sin salir de la clase.
Cámara principal (badge 1)	Vuelve a la cámara del computador.
Celular (badge 2)	Cambia a la cámara del celular; si no está conectado, muestra el código QR.
Pantalla (badge 3)	Comparte tu pantalla (partituras, apps). Púlsalo de nuevo para detener.
Vista dual (badge 4)	Cara + manos a la vez, lado a lado (requiere el celular conectado).
Diapasón	Abre el afinador cromático.
Metrónomo	Abre el panel del metrónomo compartido.
Punto rojo / Cuadrado	Inicia la grabación; al grabar se convierte en el clásico cuadrado rojo para detener.
Bandera (al grabar)	Marca un momento clave de la clase.
Deslizadores	Ajustes de entrada de audio: micrófono, canal, modo instrumento, anti-eco.
Salir	Termina la clase y vuelve al inicio.

Los botones dorados indican una función activa (pantalla compartida, vista dual, paneles abiertos); el rojo se reserva para grabación y micrófono/cámara apagados.

4. La entrada de audio: tu sonido, a tu medida

Pulsa el botón de deslizadores (a la derecha de la barra) para abrir los ajustes de entrada:

Ajuste	Qué hace	Cuándo usarlo
Micrófono / interfaz	Elige cualquier micrófono o interfaz de audio conectada al computador.	Si usas una interfaz (Focusrite, Behringer, etc.) o un micrófono USB dedicado.
Canal de entrada	Estéreo, solo izquierdo o solo derecho.	Las interfaces suelen traer el instrumento en UN canal (entrada 1 = izquierdo). Si tu estudiante te escucha “por un solo lado” o débil, elige ese canal.
Modo instrumento	Realza y empareja el sonido (como Teams/Zoom hacen con la voz, pero para instrumentos).	Déjalo activado casi siempre.
Potencia (1x-4x)	Cuánto se amplifica el instrumento.	Sube para instrumentos suaves; 1.4x es buen punto de partida.
Anti-eco	Activa la cancelación de eco.	SOLO si no tienes audífonos. Sacrifica fidelidad.

Por qué se escucha mejor que en Zoom

MusiCam desactiva los tres filtros que las apps de reuniones aplican siempre: supresión de ruido (confunde violines y flautas con ruido), cancelación de eco (recorta mientras el otro toca) y control automático de volumen (aplata los matices). Además fuerza estéreo de alta calidad y evita que las notas largas se corten como “silencio”.

CONSEJO — Ambos con audífonos = la mejor clase posible. Es el único requisito técnico que de verdad importa.

5. El afinador

Pulsa el botón del diapasón y aparece el afinador cromático en la parte superior:

- 1 Elige la fuente: “Tú” (tu micrófono) o “Estudiante” (el audio que llega de la clase).
- 2 Toca una nota sostenida. Verás la nota en grande (Do, Re, Mi... con su octava).
- 3 La aguja indica la desviación en cents: al centro y en verde = afinado (± 5 cents).
- 4 Abajo aparece la frecuencia exacta en Hz por si quieres precisión total.

La fuente “Estudiante” es el superpoder: puedes corregir la afinación de tu alumno a distancia, viendo en tu pantalla exactamente qué tan alto o bajo está su instrumento.

CONSEJO — Para afinar al estudiante, pídele que toque notas largas y separadas. Con acordes o pasajes rápidos el detector no puede fijar una sola nota.

6. El metrónomo

Pulsa el botón del metrónomo y se abre su panel:

- 1 Ajusta el tempo con el deslizador (40–208 BPM). Verás el número en grande y su nombre musical (Adagio, Andante, Allegro...).
- 2 ¿No sabes el número? Pulsa TAP al ritmo que quieres y MusiCam calcula el BPM.
- 3 Pulsa Iniciar. Los 4 puntos pulsan con cada tiempo: el primero (dorado) es el acento del compás.
- 4 Pulsa Detener para pararlo.

Lo importante: el pulso lo escuchan ambos. No es un metrónomo que suena solo en tu pieza — viaja dentro de tu audio, junto a tu instrumento, así que para el estudiante el clic y tu ejemplo llegan perfectamente alineados.

CONSEJO — Si silencias tu micrófono, el metrónomo también deja de llegarle al estudiante (viaja por el mismo canal).

7. Tu celular como cámara de manos

Para enseñar digitación o postura, convierte tu celular Android en una segunda cámara sin instalar nada:

- 1 Conecta el celular a la misma red WiFi que el computador (menos retraso).
- 2 Pulsa el botón del celular (badge 2) en la barra. Aparece un código QR.
- 3 Escanéalo con la cámara del celular y abre el enlace en su navegador. Acepta el permiso de cámara.
- 4 Monta el celular apuntando a tus manos (un atril o soporte ayuda).
- 5 Presiona Cmd+Alt+2 (Mac: Cmd+Option+2) o el mismo botón: tu estudiante ahora ve la cámara del celular.
- 6 Para volver: Cmd/Ctrl+Alt+1 o el botón de cámara principal (badge 1).

Vista dual: cara y manos a la vez

Con el celular conectado, pulsa el botón de vista dual (badge 4) o Cmd/Ctrl+Alt+4: tu estudiante verá las dos cámaras lado a lado — tu rostro y tus manos sobre el instrumento. Pulsa lo mismo para volver a la vista normal.

8. Grabar la clase con momentos clave

- 1 Pulsa el botón de grabar (punto rojo) o Cmd/Ctrl+Alt+R. Arriba aparece el indicador REC parpadeando.
- 2 Durante la clase, cuando pase algo importante, pulsa la bandera o Cmd/Ctrl+Alt+M: se marca el minuto exacto.
- 3 Para terminar, pulsa el cuadrado rojo o la tecla Pausa.
- 4 El navegador sugiere guardar en el Escritorio (clase-musicam_fecha.webm). Acepta.
- 5 Si marcaste momentos, se descarga además un texto con la lista: “02:13 — Momento 1”...

Envía al estudiante el video y la lista: podrá saltar directo a los pasajes que trabajaron. El archivo .webm se reproduce en Chrome, Edge y VLC; para .mp4: `ffmpeg -i clase.webm -c:v libx264 -c:a aac clase.mp4`

9. Todos los atajos de teclado

MusiCam detecta tu sistema: en Mac los atajos se muestran como ⌘-⌥ y en Windows como Ctrl+Alt. Ambas combinaciones funcionan con las mismas teclas (Cmd+Option en Mac).

Atajo	Acción
Cmd/Ctrl + Alt + 1	Cámara principal del computador
Cmd/Ctrl + Alt + 2	Cámara del celular (o segunda webcam)
Cmd/Ctrl + Alt + 3	Compartir pantalla (toggle)
Cmd/Ctrl + Alt + 4	Vista dual: cara + manos (toggle)
Cmd/Ctrl + Alt + R	Iniciar grabación
Cmd/Ctrl + Alt + M	Marcar momento clave (durante la grabación)
Tecla Pausa	Detener la grabación y guardar el video

Recuerda: cada botón muestra su atajo al pasar el mouse, y el botón ? (arriba a la derecha) muestra esta lista durante la clase.

10. Solución de problemas

Problema	Solución
No puedo iniciar sesión (“acceso denegado”)	Esa cuenta Google no está autorizada como profesor. Usa ssuarez@gmail.com o rperezdecastro@gmail.com.
Google dice “aplicación no verificada”	Normal: la app es privada. Pulsa “Continuar”. Solo lo ven las cuentas autorizadas.
El estudiante se escucha a sí mismo (eco)	Alguno no tiene audífonos. Lo ideal: ambos con audífonos. Si no se puede, activa “Anti-eco” en los ajustes de audio.
Mi interfaz de audio no aparece en la lista	Conéctala antes de entrar a la sala, o reconéctala: la lista se actualiza sola. Revisa que el sistema la reconozca.
Me escuchan débil o “por un solo lado”	Abre los ajustes de audio y prueba canal Izquierdo o Derecho (las interfaces traen el instrumento en un solo canal). Sube la Potencia.
El afinador no detecta nada	Toca notas largas y separadas, más cerca del micrófono. Verifica que elegiste la fuente correcta (Tú / Estudiante).
“Esperando al otro participante” no cambia	Verifica que el estudiante abrió el enlace completo y pídele recargar la página.
El celular no conecta como cámara	Confirma que abrió el enlace del QR y aceptó el permiso de cámara. Vuelve a pulsar el botón del celular o Cmd/Ctrl+Alt+2.
No aparece mi imagen / pide permisos	El navegador bloqueó cámara o micrófono: clic en el candado junto a la dirección, permitir, y recargar.
Mi teclado no tiene tecla Pausa	Detén la grabación con el botón del cuadrado rojo.
La grabación no quedó en el Escritorio	En navegadores distintos de Chrome/Edge va a la carpeta Descargas.

MusiCam · musicam-update.vercel.app · Creado por Rodrigo Pérez de Castro y Sebastián Suárez. Audio sin supresión de ruido · Opus estéreo 256 kbps · WebRTC punto a punto.